

ObjectDetection

사물 찾기

인스턴스 선언

사물 찾기(ObjectDetection) 블록을 작업 영역에 추가하면, Python 코드에는 다음과 같은 인스턴스 선언이 자동으로 삽입됩니다:

```
object_detection = ObjectDetection(0)
# 여러 인스턴스가 있는 경우
object_detection_1 = ObjectDetection(1)
```

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
index	드롭다운 옵션	인스턴스 번호 (부터 시작)	이상 정수	

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

카메라 장치 선택하기

사물 찾기를 위한 카메라를 설정합니다.



사물 찾기 0 : 카메라를 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	카메라 장치 이름	시스템 카메라 라벨	-

Python

```
object_detection = ObjectDetection(0)
```

```
object_detection.device('')
```

모델 로드하기

학습된 사물 모델을 불러옵니다. '사물 찾기' 모듈의 기능들을 사용하기 위해서는 이 작업이 반드시 필요합니다.

 사물 찾기 0 : 사물 모델 불러오기 | 기다리기 ☒

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
wait	체크박스	로드 완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
object_detection = ObjectDetection(0)
```

```
object_detection.load_model(wait=True)
```

최대 사물 수 설정하기

최대로 찾을 수 있는 사물의 개수를 설정합니다. 사물 개수의 범위는 ~ 입니다.

 사물 찾기 0 : 최대 사물 개수를 5 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값 (블록)	최대 사물 수	~ 정수	-

Python

```
object_detection = ObjectDetection(0)
```

```
object_detection.max_objects(5)
```

신뢰도 임계값 설정하기

사물 찾기의 최소 확률(신뢰도)을 설정합니다. 확률(신뢰도)이 이 이상인 경우에만 화면에 표시됩니다. 확률(신뢰도)의 범위는 ~ 입니다.

 사물 찾기 0 : 사물 찾기 확률(신뢰도) >  0.5 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값 (블록)	신뢰도 임계값	~ 실수	-

Python

```
object_detection = ObjectDetection(0)
```

```
object_detection.confidence_threshold(0.5)
```

한 번 인식하기

현재 화면에 있는 사물을 찾아 딱 한번 표시합니다.



사물 찾기 0 : 사물 한 번 찾기

매개변수

(없음)

Python

```
object_detection = ObjectDetection(0)
```

```
object_detection.detect_once()
```

연속 인식 시작 / 중지

현재 화면에 있는 사물들을 계속해서 따라가며 화면 상에 표시합니다.



✓ 시작하기
중지하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	동작	시작(start), 중지(stop)	-

Python

```
object_detection = ObjectDetection(0)
```

```
# unit = "start"
```

```
object_detection.detect_continuous()
```

```
# unit = "stop"
```

```
object_detection.stop()
```

인식 화면 표시하기

카메라 화면에 사물 찾기 결과를 표시할지 말지를 결정합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
on	드롭다운 옵션	표시 ON / OFF	표시(on=True), 숨기기(off=False)	TRUE

Python

```
object_detection = ObjectDetection(0)
```

```
object_detection.display(True)
```

```
object_detection.display(False)
```

사물 위치 정보

지정한 사물의 위치/크기 값을 반환합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭 다운 옵션	사물 이름	사물 클래스 개 ('person', 'bicycle', 'car', 'motorcycle', 'airplane', 'bus', 'cat', 'dog', 'apple', 'cup', 'laptop', 'cell_phone' 등)	-
pos	드롭 다운 옵션	좌표	x, y	-

Python

```
object_detection = ObjectDetection(0)

object_detection.object('person', 'x')
object_detection.object('bicycle', 'y')
```

사물 사각형 정보

지정한 사물 영역 사각형의 위치/크기 값을 반환합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	사물 이름	사물 클래스 개	-
pos	드롭다운 옵션	사각형 정보	min_x, max_x, min_y, max_y, width, height, area	-

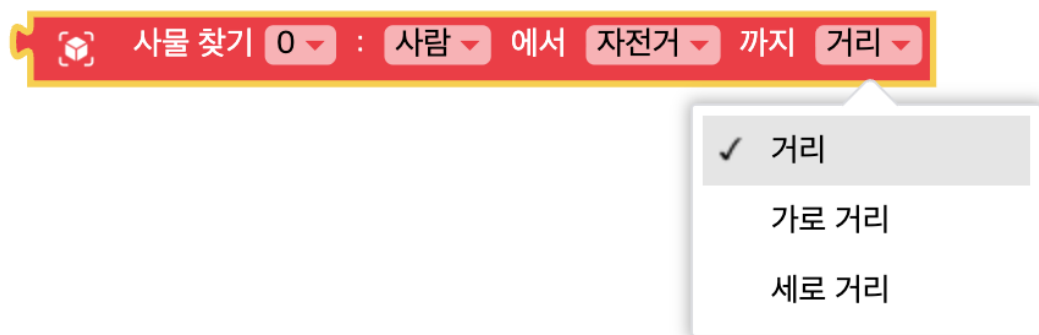
Python

```
object_detection = ObjectDetection(0)

object_detection.object('person', 'width')
object_detection.object('car', 'area')
```

두 사물 사이 거리

두 사물 클래스 사이의 거리를 반환합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	드롭다운 옵션	첫 번째 사물 이름	사물 클래스 개	-
unit	드롭다운 옵션	두 번째 사물 이름	사물 클래스 개	-
type	드롭다운 옵션	거리 종류	거리(생략 또는 None), 가로 거리(horizontal), 세로 거리(vertical)	None

Python

```
object_detection = ObjectDetection(0)

object_detection.get_distance('person', 'bicycle') # 거리
object_detection.get_distance('person', 'car', 'horizontal') # 가로 거리
```

사물 신뢰도

선택한 사물이 맞을 확률(신뢰도)



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	사물 이름	사물 클래스 개	-

Python

```
object_detection = ObjectDetection(0)
```

```
object_detection.object_confidence('person')
```

모델 상태

사물 모델 로딩 상태를 반환합니다.

아직 불러오지 않았으면 , 불러오는 중이면 , 불러오기를 완료했으면 를 반환합니다.



매개변수

(없음)

Python

```
object_detection = ObjectDetection(0)
```

```
object_detection.model_state()
```


사물 감지 여부

사물을 찾았는지 여부



매개변수

(없음)

Python

```
object_detection = ObjectDetection(0)
```

```
object_detection.detected()
```

특정 사물이 감지되었는가?

선택한 사물을 찾았는지 여부



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	사물 이름	사물 클래스 개	-

Python

```
object_detection = ObjectDetection(0)
```

```
object_detection.object_detected('person')
```